

Bunga Rampai

PENYAKIT UMUM PADA LANSIA DAN MANAJEMENNYA

Bahriah
Dwi Widyastuti
Deni Metri

Editor: Deni Metri



BUNGA RAMPAI PENYAKIT UMUM PADA LANSIA DAN MANAJEMENNYA

Penulis:

Ns. Bahriah, S.Kep., M.Kep.
Ns. Dwi Widyastuti, M.Kep.
Ns Deni Metri, S.Kep., M.Kes.

Editor:

Ns Deni Metri, S.Kep., M.Kes.



Bunga Rampai Penyakit Umum pada Lansia dan Manajemennya

Penulis: Ns. Bahriah, S.Kep., M.Kep.

Ns. Dwi Widyastuti, M.Kep.

Ns Deni Metri, S.Kep., M.Kes.

Editor: Ns. Deni Metri, S.Kep., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-51-0

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh

Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Penyakit Umum pada Lansia dan Manajemennya ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi kami dalam menjawab tantangan peningkatan jumlah populasi lansia yang diiringi dengan kompleksitas masalah kesehatan yang mereka hadapi. Kumpulan tulisan ini disusun secara sistematis dan berbasis pada kajian ilmiah serta praktik terkini dalam dunia keperawatan dan kesehatan lansia.

Buku ini terdiri dari tiga bab utama yang membahas penyakit-penyakit yang umum dijumpai pada populasi lansia, yaitu Diabetes Mellitus, Hipertensi, dan Gagal Ginjal Kronis. Masing-masing bab ditulis oleh tenaga profesional di bidang keperawatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam manajemen kesehatan lansia. Penyajian materi dalam buku ini tidak hanya mencakup aspek teoritis dan patofisiologis, tetapi juga menekankan pendekatan manajemen yang aplikatif dan berbasis bukti (*evidence-based practice*), yang diharapkan dapat membantu para praktisi, pendidik, dan mahasiswa dalam meningkatkan pelayanan kepada lansia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lansia di Indonesia. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan edisi-edisi selanjutnya.

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI	iv
-------------------------	-----------

CHAPTER 1 PENANGANAN DIABETES MELLITUS

PADA LANSIA	1
--------------------------	----------

Ns. Bahriah, S.Kep., M.Kep.	1
----------------------------------	---

A. Pendahuluan	1
----------------------	---

B. Diabetes Melitus pada lansia	3
---------------------------------------	---

C. Kalasifikasi dan etiologi DM	4
---------------------------------------	---

D. Karakteristik penderita diabetes mellitus pada populasi lansia.....	5
--	---

E. Manisfestasi klinis DM	6
---------------------------------	---

F. Pencegahan DM	6
------------------------	---

G. Masalah pengelolaan DM pada lansia	7
---	---

H. Penanganan Diabetes Melutus Pada Lansia	10
--	----

I. Kesimpulan	16
---------------------	----

J. Referensi.....	17
-------------------	----

K. Glosarium	18
--------------------	----

CHAPTER 2 MANAJEMEN HIPERTENSI PADA

LANSIA.....	19
--------------------	-----------

Ns. Dwi Widyastuti, M.Kep.	19
A. Pendahuluan/Prolog.....	19
B. Epidemiologi Hipertensi pada Lansia	21
C. Patofisiologi Hipertensi pada Lansia.....	24
D. Pendekatan Manajemen Hipertensi pada Lansia	28
E. Simpulan.....	40
F. Referensi.....	42

CHAPTER 3 EVIDENCE-BASED PRACTICE DALAM PENYELESAIAN MASALAH KESEHATAN GAGAL GINJAL KRONIS PADA LANSIA.....47

Ns Deni Metri, S.Kep.,M.Kes.	47
A. Pendahuluan/Prolog.....	47
B. Fisiologi Filtrasi Darah Plasma	49
C. Pengertian Gagal Ginjal Kronis.....	51
D. Tatalaksana pada penyakit gagal ginjal kronik...	52
E. Fungsi ginjal antara lain untuk:	54
F. Penyebab dan Gejala Gagal Ginjal Kronis.....	56
G. Cara Perawatan penyakit ginjal Kronis pada Lansia	64
H. Kesimpulan.....	68
I. Referensi.....	69
J. Glosarium.....	70

PROFIL PENULIS.....71

CHAPTER 1

PENANGANAN DIABETES MELLITUS PADA LANSIA

Ns. Bahriah, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Diabetes mellitus (DM) menduduki urutan keempat untuk penyakit degenerative dalam sepuluh penyebab utama kematian. Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit kronis yang terjadi akibat pankreas tidak cukup menghasilkan insulin yang digunakan oleh tubuh dalam mengatur gula darah atau glukosa (Stewart, 2020). Organisasi International Diabetes Federation (IDF) memproyeksikan jumlah keseluruhan kasus diabetes pada tahun 2021 sebesar 537 juta orang pada usia lanjut. Jumlah keseluruhan kasus tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 643 juta orang di tahun 2030 dan 783 juta pada tahun 2045. Menurut IDF, Indonesia menduduki peringkat kelima

Negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 18,6 juta pada tahun 2045 (Magliano et al., 2021).

Sebagian besar kasus diabetes mellitus (DM) terjadi pada rentang usia lansia. Hal ini dikarenakan usia merupakan salah satu factor yang mempengaruhi perubahan toleransi tubuh terhadap glukosa. Pada usia tersebut, diabetes mellitus (DM) dapat terjadi akibat interaksi berbagai factor penyebab yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dalam masyarakat seperti minimnya melakukan aktivitas fisik, pengaturan pola makan tradisional yang mengandung banyak karbohidrat dan serat dari sayuran ke pola makan ke barat-baratan dengan komposisi makan yang terlalu banyak mengandung (protein, lemak, gula, garam, dan sedikit mengandung serat). Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat baru sadar terkena penyakit diabetes mellitus (DM) setelah mengalami sakit parah (Marewa, 2015). Oleh karena itu,

keberhasilan perencanaan makan tergantung pada perilaku dan pengetahuan penderita diabetes mellitus (DM) dalam menjalani anjuran pengelolaan maupun penatalaksanaan diabetes mellitus (DM) diberikan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya (Keliat et al., 2015).

B. Diabetes Melitus pada lansia

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal (Sudargo et al., 2021). Menurut Tandra (2016) dalam buku (Alfaqih et al., 2022) DM merupakan peningkatan kadar gula darah yang menyebabkan timbulnya kumpulan gejala pada seseorang akibat kekurangan hormone insulin.

Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis seumur hidup yang paling umum di dunia dan rasionya seiring bertambahnya populasi yang

menua. Pasien lanjut usia dengan DM tipe 2 memiliki risiko lebih tinggi karena penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit pembuluh darah. Saat menentukan taeget pengobatan dan pilihan pengobatan pada individu usia, kapasitas fungsional individu, penyakit penyerta dan kepatuhan pengobatan harus dievaluasi bersama-sama (Yakarylmaz & Oztur, 2017).

C. Kalasifikasi dan etiologi DM

Menurut PERKENI (2015) dalam buku (Alfaqih et al., 2022) klasifikasi diabetes mellitus yaitu:

1. Tipe 1: destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolute
 - a. Auto imun
 - b. Idiopatik
2. Tipe 2: bervariasi, mualai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relative sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin
3. Tipe lain:

- a. Defek genetic fungsi sel beta
- b. Defek genetic kerja insulin
- c. Penyakit eksokrin pankreas
- d. Endokrinopati
- e. Karena obat atau zat kimia
- f. Infeksi
- g. Sebab imunologi yang ajarang
- h. Sindrom genetic lain yang berkaitan dengan DM

D. Karakteristik penderita diabetes mellitus pada populasi lansia

Intoleransi glukosa meningkat secara progresif seiring bertambahnya usia dan ciri khas diabetes pada pasien lanjut usia adalah hiperglikemia pasca makan. Penurunan kapasitas kompensasi sel beta seiring bertambahnya usia menyebabkan resistensi insulin dan muncul sebagai hiperglikemia pasca makan pada pasien lanjut usia. Oleh karena itu, prevalensinya bervariasi menurut tes yang digunakan selama diagnosis pada pasien lanjut usia. Sepertiga individu yang diuji dengan

A1C atau fasting plasma glucose (FPG) tidak dapat memperoleh diagnosis (Yakarylmaz & Oztur, 2017).

E. Manifestasi klinis DM

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penderita DM. Kecurigaan adanya DM perlu dipikirkan apabila terjadi keluhan klasik DM seperti poliuria, polidipsia, pifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan lain dapat berupa: sering lelah dan lemas, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria serta pruritus vulvae pada wanita (Perkeni, 2015 dalam buku (Alfaqih et al., 2022).

F. Pencegahan DM

Pencegahan diabetes difokuskan pada pengendalian berat badan, pola makan, olahraga. Bentuk pengendalian ini dilakukan dengan menurunkan berat badan sedikit (5-7% dari total berat badan) disertai dengan 30 menit kegiatan fisik/olahraga 5 hari per minggu, sambil makan secukupnya yang sehat, mengurangi jumlah karbohidrat serta mengatur waktu

dan jadwal makan. Selain itu untuk identifikasi diri terhadap risiko diabetes, maka setiap orang mulai berusia 45 tahun, terutama untuk memiliki berat badan berlebih, seharusnya melakukan uji diabetes (Bustan, 2017 dalam buku (Alfaqih et al., 2022)).

G. Masalah pengelolaan DM pada lansia

Pengelolaan DM pada usia lanjut memerlukan penilaian aspek medis, mental, fungsional, dan sosial untuk menyediakan kerangka kerja menentukan target dan pendekatan terapeutik. Perhatian khusus harus diberikan pada komplikasi yang dapat berkembang dalam waktu singkat dan/atau yang secara signifikan akan merusak status fungsional, seperti komplikasi visual dan ekstremitas bawah (Prasetyo, 2019):

1. Gangguan kognitif

Pasien lansia dengan DM berisiko tinggi mengalami penurunan kognitif. Manifestasi gangguan kognitif berkisar dari gangguan eksekutif yang halus sampai kehilangan memori dan demensia.

Lansia dengan DM memiliki angka kejadian demensia, penyakit Alzheimer, dan demensia vaskuler lebih tinggi dibandingkan lansia dengan toleransi glukosa normal.

Gangguan kognitif menyulitkan pasien untuk melakukan aktivitas kompleks, seperti pemantauan glukosa mandiri dan penyesuaian dosis insulin. Hal ini juga menghalangi mereka untuk mengatur waktu dan kandungan diet dengan tepat. Sangat penting untuk menyederhanakan kombinasi obat dan melibatkan pengasuh di semua aspek perawatan.

Oleh karena itu, setiap lansia dengan diabetes harus diskriminasi untuk gangguan kognitif. Alat penilaian fungsi kognitif sederhana seperti Mini-Mental State Examination dan Montreal Cognitive Assessment dapat membantu mengidentifikasi pasien yang memerlukan evaluasi neuropsikologis, terutama yang diduga demensia. Skrining tahunan untuk gangguan kognitif diindikasikan untuk pasien berusia 65 tahun atau lebih. Pasien yang didapatkan

gangguan kognitif berdasarkan skrining harus mendapat penilaian diagnostic lengkap, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

2. Hipoglikemia

Pada pasien lansia, pencegahan hipoglikemia penting karena dapat menurunkan risiko gangguan kognitif dan akibat buruk lainnya. Lansia memiliki risiko hipoglikemia lebih tinggi karena beberapa alasan, seperti memerlukan terapi insulin dan insufisiensi ginjal progresif. Selain itu, lansia cenderung memiliki tingkat gangguan kognitif yang lebih berat, menyebabkan kesulitan dalam aktivitas perawatan mandiri yang kompleks (misalnya, pemantauan glukosa, penyesuaian dosis insulin, dan lain-lain). Dengan demikian, kejadian hipoglikemik harus dipantau dan dihindari dengan cermat, serta target glikemik dan intervensi farmakologis mungkin perlu disesuaikan untuk mengakomodasi kondisi pasien lansia.

H. Penanganan Diabetes Melutut Pada Lansia

1. Target terapi

Perawatan pasien lansia dengan DM sulit karena heterogenitas gejala klinis, mental, dan fungsionalnya. Beberapa pasien lansia mungkin telah menderita DM bertahun-tahun sebelumnya dan sudah memiliki komplikasi, ada lansia yang baru menderita DM dengan sedikit atau tanpa komplikasi. Pasien lansia dengan sedikit penyakit kronik komorbid dan fungsi kognitif masih baik memiliki target glikemik yang lebih ketat ($A1C < 7,5\%$), sedangkan pasien dengan penyakit kronik multipel, gangguan kognitif atau ketergantungan aktivitas fungsional memiliki target glikemik yang tidak ketat ($A1C < 8,0 - 8,5\%$). Dokter yang menangani pasien lansia dengan DM harus mempertimbangkan Gambar. The ominous octet, delapan organ yang berperan dalam patogenesis hiperglikemia pada DM tipe 2 (Prasetyo, 2019).

2. Terapi farmakologis

olifarmasi dalam pengobatan DM pada pasien lansia sering terjadi. Simplifikasi rejimen pengobatan direkomendasikan untuk mengurangi risiko hipoglikemia. Dalam penentuan rejimen pengobatan, direkomendasikan obat yang memiliki risiko hipoglikemia rendah.

a. Metformin

Metformin adalah agen lini pertama untuk DM tipe 2. Metformin aman dan efektif bagi pasien lansia karena tidak menyebabkan hipoglikemia. Studi terbaru menunjukkan bahwa metformin dapat digunakan dengan aman pada pasien dengan laju filtrasi glomerulus $30 \text{ mL/min/1,73 m}^2$. Namun, obat ini dikontraindikasikan pada pasien dengan insufisiensi ginjal tahap lanjut dan digunakan secara hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau gagal jantung karena meningkatkan risiko asidosis laktat. Metformin dapat dihentikan sementara sebelum prosedur invasif, selama rawat inap, dan terdapat penyakit

akut yang dapat mengganggu fungsi ginjal atau hati (Prasetyo, 2019).

b. Thiazolidinediones

Obat golongan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati pada pasien lansia dengan gagal jantung kongestif dan pasien lansia yang memiliki risiko tinggi terjatuh atau patah tulang (Prasetyo, 2019).

c. Sulfonilurea

Obat golongan sulfonilurea berhubungan dengan risiko hipoglikemia dan harus digunakan dengan hati-hati. Jika digunakan, sulfonilureas kerja lebih pendek seperti glipizid lebih direkomendasikan. Glibenclamide/glyburide merupakan sulfonilurea kerja lama dan dikontraindikasikan pada pasien lansia (Prasetyo, 2019).

d. Tolazamid

Diserap lebih lambat di usus daripada sediaan lainnya; efeknya terhadap kadar glukosa

darah belum nyata untuk beberapa jam setelah obat diberikan. Masa paruh kira-kira 7 jam. Dalam tubuh tolazamid diubah menjadi p-karboksi-tolazamid, 4hidroksimentiltolazamid dan senyawa-senyawa lain; beberapa di antaranya memiliki sifat khusus yaitu menurunkan resistensi insulin di jaringan hati dan di luar hati serta pemberian jangka panjang dapat memperbaiki resistensi insulin. Dosisnya 100-250 mg, dosis tunggal atau dalam beberapa dosis. Isi tablet 100 mg, 350mg masa kerja 10-14 jam (Misnadiarly, 2006).

e. Terapi Insulin

Terapi insulin mengharuskan pasien atau pengasuh pasien memiliki kemampuan fungsional dan kemampuan kognitif yang baik. Terapi insulin bergantung pada kemampuan pasien untuk menyuntikkan insulin sendiri atau dengan bantuan pengasuh. Dosis insulin harus dititrasi untuk memenuhi target glikemik individual dan untuk

menghindari hipoglikemia. Terapi injeksi insulin basal yang diberikan sekali per hari dikaitkan dengan efek samping minimal dan mungkin merupakan pilihan yang baik. Penggunaan insulin dengan dosis lebih dari sekali per hari mungkin terlalu rumit untuk pasien lansia dengan komplikasi diabetes lanjut, penyakit komorbiditas yang membatasi aktivitas, atau status fungsional terbatas (Prasetyo, 2019).

3. Terapi nonfarmakologis

a. Perubahan gaya hidup

Konseling perlu diberikan pada semua pasien diabetes lanjut usia mengenai perubahan gaya hidup (olahraga, pola makan, perubahan perilaku, dan penurunan berat badan pada pasien yang membutuhkannya). Pada kelompok diabetes lanjut usia, respons terhadap perubahan gaya hidup (diet rendah lemak dan olahraga 150 menit/minggu) ditemukan lebih tinggi dibandingkan kelompok usia diabetes muda

menurut program perlindungan diabetes (DPP) (Yakarylmaz & Oztur, 2017).

b. Aktivitas fisik

Pasien diabetes lanjut usia harus diarahkan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kapasitas fungsional mereka. Sebelum melakukan aktivitas fisik, individu berisiko tinggi yang memiliki gejala penyakit arteri koroner harus dievaluasi dengan elektrokardiogram dan/atau tes jantung. Individu yang mandiri secara fungsional ditawarkan aktivitas aerobik sedang minimal 5 hari selama 30 menit setiap minggu. Selain itu, pasien dengan risiko tinggi jatuh harus diarahkan ke fisioterapis untuk latihan keseimbangan dan penguatan otot sebelum latihan (Yakarylmaz & Oztur, 2017).

c. Terapi nutrisi medis

Semua pasien diabetes lanjut usia harus diberikan edukasi nutrisi medis dan pengobatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saat menyiapkan rencana makan,

perbedaan yang berkaitan dengan usia pada setiap orang (penurunan selera, penyakit tambahan, pembatasan diet, gangguan fungsi gastrointestinal, berkurangnya kemampuan berbelanja, dan berkurangnya kapasitas penyiapan makanan) harus dipertimbangkan (Yakarylmaz & Oztur, 2017).

I. Kesimpulan

Masalah dalam penanganan diabetes mellitus pada pasien lansia adalah adanya gangguan kognitif, resiko tinggi hipoglikemia, dan penyakit kronik penyerta. Perlu dilakukan skrining gangguan kognitif sebelum terapi, khususnya terapi farmakologi. Target glikemik dan pemilihan rejimen terapi pada pasien lansia harus mempertimbangkan status klinis, mental dan fungsionalnya. Dan di saat terapi insulin pada lansia, rejimen pengobatan yang mengandung obat-obatan yang sederhana dan sesedikit mungkin harus diberikan, dan terapi obat tidak boleh dimulai kecuali jika

diperlukan dan harus perlu dimulai dengan dosis rendah dan peningkatan dosis harus dilakukan secara perlahan. Semua pasien harus dievaluasi dengan tes fungsi hati dan ginjal sebelum memulai pengobatan.

J. Referensi

- Alfaqih, M. R., Anugerah, A., & Khayudin, B. A. (2022). *Manajemen Penatalaksanaan Diabetes Mellitus*. Guepedia.
- Keliat, Heni, Akemat, & Helena. (2015). Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas SMHN (Basic Course). *Keperawatan (EKP)*.
- Magliano, D. J., Co-chair, Boyko, E. J., & Cahair, C.-. (2021). IDF DIABETES ATLAS, 10th edition. *National Library Of Medicine*.
- Marewa. (2015). *Kencing Manis (Diabetes Mellitus) Di Sulawesi Selatan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Misnadiarly. (2006). *Diabetes Mellitus: Gangren, Ulcer, Infeksi. Mengenal Gejala, Menanggulangi, dan Mencegah Komplikasi*. Pustaka Populer Obor.
- Prasetyo, A. (2019). *Tatalaksana Diabetes Melitus Pada Pasien Geriatri*.

Stewart. (2020). *Gestational Diabetes. Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine.*

Sudargo, T., Aristasari, T., Afifah, A., Prameswari, A. A., Ratri, F. A., & Putri, S. R. (2021). *Asuhan Gizi Pada Lanjut Usia.* UGM Press.

Yakarylmaz, F. D., & Oztur, Z. A. (2017). Pengobatan Diabetes Mellitus Tipe 2 Pada Lansia. *Baishideng Publishing Group.*

K. Glosarium

DM = Diabetes Mellitus

IDF = International Diabetes Federation

CHAPTER 2

MANAJEMEN HIPERTENSI PADA LANSIA

Ns. Dwi Widyastuti, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Salah satu masalah kesehatan yang paling umum dialami oleh lanjut usia (lansia) di seluruh dunia adalah hipertensi. Badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa data prevalensi hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia, dengan sekitar 60-70% lansia mengalami kondisi ini. Hipertensi sering disebut sebagai *silent killer* karena kerap tidak menunjukkan gejala awal yang nyata, tetapi dapat menimbulkan komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal apabila tidak dikelola dengan baik (WHO, 2023).

Pada lansia, hipertensi memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh proses penuaan. Perubahan fisiologis, seperti penurunan elastisitas

pembuluh darah, peningkatan resistensi perifer, dan gangguan fungsi ginjal, berkontribusi terhadap tingginya tekanan darah, terutama tekanan sistolik. Kondisi ini sering kali diperburuk oleh adanya komorbiditas seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, atau gangguan kognitif, yang menambah kompleksitas dalam pengelolaan hipertensi pada populasi ini (James et al., 2018).

Pendekatan manajemen hipertensi pada lansia tidak hanya berfokus pada kontrol tekanan darah, tetapi juga melibatkan upaya untuk menjaga kualitas hidup secara keseluruhan. Pendekatan yang komprehensif dan holistik, mencakup terapi farmakologis dan nonfarmakologis, diperlukan untuk menyesuaikan intervensi dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia. Selain itu, peran keluarga dan komunitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan lansia terhadap terapi (Narkiewicz et al., 2020).

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang manajemen hipertensi pada lansia. Pembahasan akan mencakup epidemiologi, patofisiologi, diagnosis, pendekatan terapi, dan tantangan yang dihadapi dalam praktik. Dengan pengetahuan ini, diharapkan tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung lansia yang hidup dengan hipertensi untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

B. Epidemiologi Hipertensi pada Lansia

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemukan pada lanjut usia (lansia). Secara global, prevalensi hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), sekitar 60-70% populasi lansia di dunia menderita hipertensi, dengan angka yang terus meningkat di negara-negara berkembang seiring dengan urbanisasi dan perubahan gaya hidup (WHO, 2023). Di Indonesia, hasil *Riskesdas*

(Riset Kesehatan Dasar) menunjukkan prevalensi hipertensi pada lansia mencapai 63,5% pada tahun 2018, menjadikannya salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang paling banyak ditemukan pada kelompok usia ini (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi hipertensi pada kelompok usia yang lebih muda, yang mencerminkan dampak kumulatif dari faktor risiko selama kehidupan (Kemenkes RI, 2018).

Berbagai faktor risiko berkontribusi pada tingginya prevalensi hipertensi pada lansia, di antaranya:

1. Usia: Proses penuaan menyebabkan perubahan fisiologis, seperti penurunan elastisitas pembuluh darah dan penurunan fungsi ginjal, yang meningkatkan risiko hipertensi.
2. Gaya Hidup Tidak Sehat: Pola makan tinggi garam, rendah serat, kurang aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol.

3. Genetik: Riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko terjadinya hipertensi pada lansia.
4. Komorbiditas: Kondisi seperti diabetes mellitus, dislipidemia, dan obesitas sering ditemukan bersamaan dengan hipertensi pada lansia.

Hipertensi pada lansia sering kali memiliki pola yang berbeda dibandingkan dengan usia muda, seperti:

1. Hipertensi Sistolik Terisolasi (Isolated Systolic Hypertension): Tekanan darah sistolik meningkat (>140 mmHg) sementara tekanan diastolik tetap normal (<90 mmHg). Kondisi ini lebih sering ditemukan pada lansia akibat penurunan elastisitas aorta dan pembuluh darah besar.
2. Hipertensi dengan Variasi Tekanan Darah: Lansia sering mengalami fluktuasi tekanan darah yang signifikan, baik di pagi hari maupun saat stres.

Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti:

1. Stroke: Lansia dengan hipertensi memiliki risiko stroke yang jauh lebih tinggi.
2. Penyakit Jantung Koroner: Hipertensi meningkatkan beban kerja jantung, yang dapat memicu gagal jantung.
3. Gangguan Ginjal: Hipertensi kronis dapat menyebabkan kerusakan ginjal progresif.
4. Gangguan Kognitif: Studi menunjukkan hubungan antara hipertensi yang tidak terkontrol dengan peningkatan risiko demensia (Iadecola et al., 2016).

C. Patofisiologi Hipertensi pada Lansia

Hipertensi pada lansia dipengaruhi oleh kombinasi proses penuaan alami dan faktor risiko lainnya. Lansia mengalami perubahan fisiologis yang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Berikut adalah mekanisme patofisiologi yang mendasari hipertensi pada lansia:

1. Penurunan Elastisitas Pembuluh Darah

Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah mengalami penurunan elastisitas karena proses degeneratif seperti fibrosis dan akumulasi kolagen pada dinding arteri. Akibatnya:

Pembuluh darah menjadi kaku, mengurangi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan darah yang meningkat selama sistol. Meningkatnya resistensi vaskular perifer, yang menyebabkan hipertensi sistolik terisolasi (*isolated systolic hypertension*), salah satu karakteristik utama hipertensi pada lansia (Lakatta & Levy, 2003).

2. Perubahan pada Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAAS)

Aktivitas sistem RAAS menurun pada lansia, tetapi efek sensitivitas terhadap angiotensin II meningkat, menyebabkan vasokonstriksi yang lebih signifikan, meningkatkan tekanan darah. Retensi natrium dan air oleh ginjal, yang dapat menyebabkan peningkatan volume intravaskular (Seals & Nagy, 2017).

3. Gangguan Fungsi Endotel

Fungsi endotelial, termasuk produksi nitric oxide (NO) yang berperan dalam vasodilatasi, berkurang pada lansia. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara vasodilator dan vasokonstriktor. Peningkatan tonus vaskular, yang berkontribusi terhadap hipertensi.

4. Penurunan Fungsi Ginjal

Proses penuaan menyebabkan: penurunan laju filtrasi glomerulus (glomerular filtration rate/GFR). Penurunan kemampuan ginjal untuk mengatur natrium dan air. Kedua kondisi ini meningkatkan risiko hipertensi karena tubuh kesulitan mengontrol volume cairan intravaskular (Weir, 2020).

5. Aktivitas Sistem Saraf Simpatik yang Meningkat

Pada lansia, terdapat peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik sebagai respons terhadap perubahan tekanan darah. Akibatnya terdapat peningkatan denyut jantung dan tekanan darah.

Resistensi vaskular perifer juga meningkat, memperburuk hipertensi (Unger et al., 2020).

6. Interaksi dengan Komorbiditas dan Gaya Hidup

Komorbiditas seperti diabetes, obesitas, dan aterosklerosis, serta faktor gaya hidup seperti diet tinggi garam dan kurangnya aktivitas fisik, memperburuk patofisiologi hipertensi pada lansia.

7. Perubahan Struktural pada Jantung

Proses penuaan juga menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri sebagai respons terhadap peningkatan tekanan darah, yang pada akhirnya: Meningkatkan afterload. Memperburuk risiko komplikasi seperti gagal jantung (Shen et al., 2017).

8. Peran Inflamasi dan Stres Oksidatif

Lansia cenderung mengalami peningkatan inflamasi kronis (inflammaging) dan stres oksidatif, yang dapat: merusak endotel pembuluh darah. Memperburuk hipertensi melalui peningkatan resistensi vaskular dan disfungsi vaskular.

D. Pendekatan Manajemen Hipertensi pada Lansia

Manajemen hipertensi pada lansia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk mengontrol tekanan darah, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Lansia sering menghadapi tantangan seperti adanya komorbiditas, penurunan fungsi organ, dan kebutuhan pengobatan jangka panjang yang memengaruhi kepatuhan terapi. Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi, mencakup farmakologis dan nonfarmakologis, diperlukan untuk memastikan hasil yang optimal.

1. Evaluasi Awal yang Menyeluruh

Sebelum memulai pengobatan, dilakukan evaluasi komprehensif yang mencakup:

- **Pengukuran Tekanan Darah:** Menggunakan teknik yang tepat untuk menghindari kesalahan diagnosis, termasuk pengukuran tekanan darah di rumah (home blood pressure monitoring).

- Pemeriksaan Komorbiditas: Meliputi diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, dan gangguan kognitif.
- Penilaian Risiko Kardiovaskular: Menggunakan skor risiko untuk menentukan strategi pengelolaan yang sesuai (Whelton et al., 2018).

2. Pendekatan Nonfarmakologis

Intervensi gaya hidup sangat penting dalam pengelolaan hipertensi pada lansia, baik sebagai terapi utama maupun pelengkap terapi obat.

- Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension): Menurunkan asupan natrium (<1500 mg/hari) dan meningkatkan konsumsi buah, sayur, biji-bijian, serta produk rendah lemak.
- Olahraga: Aktivitas fisik aerobik, seperti berjalan kaki, selama 30 menit per hari, 5 kali seminggu.
- Penurunan Berat Badan: Mengurangi kelebihan berat badan untuk menurunkan tekanan darah secara signifikan.

- Berhenti Merokok dan Konsumsi Alkohol: Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan dapat memperburuk hipertensi.
- Manajemen Stres: Melalui yoga, meditasi, atau konseling psikologis (American Heart Association, 2020).

3. Pendekatan Farmakologis

Pemilihan obat antihipertensi harus mempertimbangkan kondisi fisik lansia, komorbiditas, dan potensi efek samping.

- Golongan Obat Utama:
 - Diuretik Tiazid: Efektif pada lansia dengan hipertensi sistolik terisolasi.
 - ACE Inhibitors atau ARBs: Bermanfaat pada lansia dengan diabetes atau penyakit ginjal kronis.
 - Calcium Channel Blockers (CCBs): Digunakan untuk mengontrol tekanan darah sistolik dan mencegah stroke.

- Beta-Blockers: Dipilih pada lansia dengan riwayat penyakit jantung iskemik.
- Target Tekanan Darah: Disarankan tekanan darah sistolik <130 mmHg, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi klinis dan toleransi pasien (ACC/AHA, 2017).
- Titirasi Dosis: Dimulai dengan dosis rendah untuk mengurangi risiko hipotensi postural dan efek samping lainnya.

4. Pemantauan dan Kepatuhan Terapi

- Pemantauan Rutin: Pemeriksaan tekanan darah secara berkala untuk memastikan efektivitas terapi.
- Edukasi Pasien dan Keluarga: Memberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terapi dan potensi komplikasi jika hipertensi tidak terkontrol.
- Manajemen Polifarmasi: Lansia sering mengonsumsi beberapa obat untuk komorbiditas,

sehingga penting untuk menghindari interaksi obat yang merugikan.

5. Peran Pendukung Psikososial dan Keluarga

- Keterlibatan Keluarga: Keluarga dapat membantu memantau pola makan, pengobatan, dan aktivitas fisik lansia.
- Dukungan Psikososial: Lansia dengan hipertensi sering menghadapi kecemasan atau depresi yang dapat memengaruhi kepatuhan terapi. Konseling atau kelompok dukungan dapat membantu.

6. Terapi Komplementer dan Alternatif

Pendekatan nonfarmakologis tambahan seperti akupresur, terapi relaksasi, dan penggunaan herbal tertentu (dengan konsultasi medis) dapat menjadi pelengkap, terutama untuk meningkatkan kenyamanan lansia. Terapi ini tidak menggantikan terapi pengobatan yang dijalani lansia melainkan sebagai pendamping terapi pengobatan hipertensi yang dijalani oleh lansia. Terapi ini adalah terapi

sederhana yang dapat dilakukan oleh lansia dimana saja.

Beberapa terapi relaksasi yang dapat dilakukan lansia dengan hipertensi adalah *slow deep breathing*, terapi dzikir, dan terapi suara alam.

a. Terapi slow deep breathing dengan teknik 4-7-8

Teknik ini merupakan teknik pernapasan seperti pernapasan lambat dan dalam dikaitkan dengan perubahan fisiologis yang dapat memfasilitasi respons relaksasi. Relaksasi pernapasan dalam, yang pada dasarnya adalah gaya pernapasan yang lambat, dalam, dan rileks yang membantu seseorang merasa lebih tenang, juga dapat dipahami sebagai teknik relaksasi dasar di mana paru-paru menghirup oksigen sebanyak mungkin (Amandasari, 2019). Relaksasi secara sadar melalui pernapasan lambat dan dalam membantu Anda bernapas perlahan dan dalam. Pada pasien dengan hipertensi primer, pernapasan lambat dan dalam menurunkan

aktivitas sistem saraf simpatik, meningkatkan sensitivitas baroreseptor, dan meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik. Latihan yang melibatkan pernapasan meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik, yang meningkatkan variasi interval frekuensi pernapasan dan meningkatkan efektif dari barorefleks (Janet & Mangala Gowri, 2017). Adapun manfaat teknik pernafasan menurut dr. Young 2016 dalam Weil, (2017) dan Cleveland Clinic, (2024) yaitu tubuh menjadi tenang dan lebih rileks dengan metode pernapasan yoga, mengurangi stres dan kecemasan, dan membantu untuk tidur.

Adapun teknik slow deep breathing 4-7-8 yaitu: 1). atur posisi rileks dan nyaman (2. Pejamkan mata dan jika tidak bisa memejamkan mata, arahkan mata kebawah (3. Letakkan tangan kiri diatas perut dan tangan kanan menyilang diatas dada sebelah kanan (4. Tarik napas dalam

dan menghembuskan napas secara dalam (5. Tarik napas dalam secara perlahan dan melalui hidung selama 4 hitungan atau 4 detik (6. Tahan napas selama 7 hitungan atau 7 detik. 8). Hembuskan napas melalui mulut selama 8 hitungan atau 8 detik secara perlahan, rasakan perut bergerak kebawah (9. Membuka mata secara perlahan – lahan (10. Ulangi langkah 1 sampai 7 selama 5-15 menit (11. Lakukan slow deep breathing dengan frekuensi 2 kali sehari

b. Terapi Dzikir

Dzikir, yang juga dikenal sebagai dzakara dalam bahasa Arab, adalah aktivitas spiritual yang melibatkan mengingat dan meninggikan Allah dengan introspeksi dan melafalkan firman-Nya untuk memasuki hati seseorang (Anshori, 2003; dalam Kumala et al., 2017). Selama proses dzikir, orang akan mengabaikan semua hal tentang dunia dan hanya berkonsentrasi pada Allah. Dzikir menurut Mustofa 2006, dalam Kumala et al (2017)

adalah kesadaran lain yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan penciptanya.

Terdapat banyak sekali manfaat berdzikir yang diungkapkan oleh para imam menurut Al-Sakandari, (2014) antara lain: memberikan kegembiraan dan menghilangkan kesusahan hati, menimbulkan martabat dan ketenangan dalam diri sendiri, dan menciptakan suasana yang bahagia dan damai bagi sesama.

Pelaksanaan terapi dzikir memerlukan fokus dalam melaksanakannya oleh karena itu selain lingkungan yang tenang, diperlukan juga alat bantu seperti earphone atau headset, karen mengenakan headset dapat membantu pasien mempersempit fokus dan memperhatikan dzikir yang didengarnya, yang pada gilirannya menurunkan tekanan darah baik diastolic maupun systolic (Purnika & Roesmono, 2019). Lamanya terapi dzikir diperoleh dari penelitian tentang bagaimana pengobatan ini, yang diberikan selama

15-20 menit dan berlangsung 5–6 jam sebelum pasien menerima tindakan farmasi, dapat memengaruhi tingkat nyeri pada pasien gastritis (Fadli et al., 2019). Langkah-langkah dalam melakukan teknik dzikir yaitu:

- 1) Atur posisi agar rileks dan nyaman
- 2) Sambungkan headset/earphone ke handphone dan membatasi stimulasi eksternal seperti cahaya, suara, panggilan telepon selama mendengarkan suara dzikir
- 3) Sugesti untuk mengendurkan otot-otot dan mulai memejamkan mata
- 4) Putar video berdzikir berisi bacaan tasbeih adalah kalimah "Subhanallah", bacaan tahmid adalah kalimah "Alhamdulillah", bacaan takbir adalah "Allahu akbar", bacaan tahlil adalah "Laa ilaaha illallah" dan bacaan istighfar adalah "Astaghfirullah". Memastikan suara tidak terlalu kecil maupun terlalu besar
- 5) Tetap fokus dan rileks

- 6) Jika sudah selesai, buka mata secara perlahan-lahan
- 7) Jangan langsung berdiri ataupun beraktivitas dahulu, duduk sejenak
- 8) Lakukan terapi dzikir secara 1 x sehari selama 10- 20 menit

c. Terapi Musik Suara Alam

Terapi musik memiliki tujuan tambahan untuk mengalihkan fokus pasien dari stimulus yang menimbulkan reaksi stres. Bagi pasien kritis, terapi musik selama 30 menit dapat meredakan kecemasan tanpa menimbulkan efek negatif. Musik dengan ritme 60-80 denyut (bpm) dalam musik berpotensi memengaruhi detak jantung, pernapasan, dan denyut nadi. Melalui penggunaan terapi musik, kelenjar pituitari dirangsang oleh sistem limbik untuk melepaskan endorfin, yang menghasilkan analgesia dan perasaan sejahtera. Musik yang tenang berpotensi

mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur (Suwardianto, 2020).

Cara kerja terapi musik untuk meningkatkan relaksasi adalah sebagai berikut: elemen atau rangsangan ritmis dan tonal memasuki kanal pendengaran dan disalurkan ke talamus. Dari sana, kelenjar pituitari melepaskan endorfin, talamus menerima saraf otonom dari sistem lumbic yang aktif, dan kelenjar adrenal merespons emosi dengan menekan pelepasan hormon stres. Proses ini menghasilkan perasaan rileks pada seseorang (Suwardianto, 2020).

Langkah-langkah melakukan terapi musik suara alam yaitu: 1). Atur posisi agar rileks dan nyaman 2). Membatasi stimulasi eksternal seperti cahaya, suara, panggilan telepon selama mendengarkan musik 3). Mulai memejamkan mata dan rileks 4). Nyalakan musik suara alam dan pastikan volume musik suara alam sesuai, tidak terlalu keras atau terlalu kecil. 5). Tetap fokus dan

rileks 6). Setelah musik alam selesai, bukalah mata secara perlahan-lahan 7). Jangan langsung berdiri ataupun beraktivitas dahulu, duduk sejenak 8). Lakukan terapi suara alam sehari 2 x dalam waktu 15- 30 menit

7. Pengelolaan Komplikasi

Lansia dengan hipertensi harus dipantau untuk mendeteksi komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, atau gagal jantung. Penanganan dini terhadap komplikasi dapat meningkatkan prognosis pasien.

E. Simpulan

Manajemen hipertensi pada lansia merupakan tantangan yang kompleks, mengingat adanya perubahan fisiologis terkait usia, komorbiditas, dan kebutuhan pengobatan yang sering kali melibatkan banyak obat. Pendekatan holistik yang mencakup intervensi farmakologis dan nonfarmakologis diperlukan untuk mengontrol tekanan darah, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

Intervensi gaya hidup seperti diet rendah garam, aktivitas fisik, dan manajemen stres harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan. Pemilihan obat antihipertensi yang sesuai, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan toleransi lansia, sangat penting untuk meminimalkan efek samping dan mencapai target tekanan darah yang aman. Diperlukan pula pendekatan terapi komplementer atau alternatif yang tepat sebagai pendamping terapi medis, untuk membantu lansia dengan hipertensi dapat mengelola tekanan darah sehingga harapan hidup dan kualitas hidup mereka dapat meningkat. Pengelolaan yang komprehensif juga memerlukan pemantauan rutin, edukasi pasien, dan dukungan keluarga yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan terapi. Oleh karena itu, kerja sama antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga sangat diperlukan untuk upaya pengelolaan ini.

F. Referensi

- ACC/AHA. (2017). 2017 Guideline for High Blood Pressure Management. *Circulation*.
- Adecola, C., Yaffe, K., Biller, J., et al. (2016). Impact of Hypertension on Cognitive Function: A Scientific Statement from the American Heart Association. *Hypertension Journal*.
- Al-Sakandari, I. A. (2014). *Tutur Penerang Hati*. Jakarta: Zaman.
- Amandasari, L. A. R. (2019). Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Relaksasi Slow Deep Breathing Untuk Menurunkan Ansietas Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II Tahun 2019. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan.
- American Heart Association. (2020). Managing Hypertension in Older Adults. *Hypertension Guidelines*.
- Cleveland Clinic. (2024). How To Do the 4-7-8 Breathing Exercise. <https://health.clevelandclinic.org/4-7-8-breathing>
- Fadli, F., Resky, R., & Sastria, A. (2019). Pengaruh Terapi Dzikir terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien

- Gastritis. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), 169–174
- James, P. A., Oparil, S., Carter, B. L., et al. (2018). Evidence-Based Guidelines for the Management of High Blood Pressure in Adults. *The Journal of the American Medical Association (JAMA)*.
- Janet, S. K., & Mangala Gowri, P. (2017). Effectiveness of deep breathing exercise on blood pressure among patients with hypertension. *Int J Pharma Bio Sci*, 8(1), B256-60.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kumala, O. D., Kusprayogi, Y., & Nashori, F. (2017). Efektivitas pelatihan dzikir dalam meningkatkan ketenangan jiwa pada lansia penderita hipertensi. *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(1), 55–66.
- Lakatta, E. G., & Levy, D. (2003). Arterial and cardiac aging: Major shareholders in cardiovascular disease enterprises: Part I: Aging arteries: A "set up" for vascular disease. *Circulation*.
- Narkiewicz, K., Januszewicz, A., & Williams, B. (2020). Hypertension in the Elderly: The Issues, Challenges, and Solutions. *Hypertension Journal*.

- Purnika, R., & Roesmono, B. (2019). Pengaruh Meditasi Dzikir Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 14(4), 338–342.
- Seals, D. R., & Nagy, E. E. (2017). Vascular Aging: A Cause of Cardiovascular Disease. *Current Opinion in Physiology*.
- Shen, L., Ramires, F., Martinez, F., et al. (2017). Aging and Left Ventricular Hypertrophy in Hypertension. *Hypertension Journal*.
- Suwardianto, H. (2020). Buku Ajar Keperawatan Kritis: Pendekatan Evidence Base Practice Nursing. Lembaga Chakra Brahmana Lentera
- Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., et al. (2020). International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. *Hypertension*.
- Weir, M. R. (2020). Hypertension and Kidney Function in Aging. *American Journal of Hypertension*.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., et al. (2018). Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *Journal of the American College of Cardiology (JACC)*.

World Health Organization. (2023). Global Report on Hypertension. Retrieved from <https://www.who.int>.

World Health Organization. (2023). Global Report on Hypertension. Retrieved from <https://www.who.int>.

CHAPTER 3

EVIDENCE-BASED PRACTICE DALAM PENYELESAIAN MASALAH KESEHATAN GAGAL GINJAL KRONIS PADA LANSIA

Ns Deni Metri, S.Kep.,M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Selama kurun waktu 30 tahun terakhir, terjadi perubahan pola penyakit terkait dengan perilaku manusia. Tahun 1990 penyebab terbesar kesakitan dan kematian adalah penyakit menular yakni infeksi saluran pernafasan, tuberkulosis dan diare. Namun, pada tahun 2010, penyebab terbesar kesakitan dan kematian adalah Penyakit Tidak Menular (PTM). Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Penyakit Tidak Menular (PTM) biasanya terjadi karena faktor keturunan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Yang termasuk kedalam PTM yaitu seperti penyakit kardiovaskuler, stroke, diabetes mellitus, kanker dan gagal ginjal (Irwan, 2018)

Prevalensi gagal ginjal kronis di dunia menurut Patients End-Stage Renal Disease (ERSD) pada tahun 2011 sebanyak 2.786.000 orang, tahun 2012 sebanyak 3.018.860 orang dan tahun 2013 sebanyak 3.200.000 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan adanya peningkatan angka kesakitan pasien penyakit ginjal kronis tiap tahunnya sebesar 6%. Sedangkan data dari Indonesian Renal Registry (IRR) pada tahun 2016, dari 249 unit fasilitas pelayanan dialysis yang melapor, tercatat 30.554 pasien aktif menjalani dialysis pada tahun 2015, sebagian besar adalah pasien dengan penyakit ginjal kronis. IRR juga menyebutkan terdapat beberapa penyakit yang memiliki proporsi besar dalam PGK, yaitu diantaranya Nefropati Diabetik yang menempati urutan pertama sebanyak 52% dan penyakit Ginjal Hipertensi yang menempati posisi kedua dengan 24% (Irwan, 2018).

Gagal Ginjal Kronik (GGK) juga mengakibatkan munculnya berbagai macam masalah keperawatan, diantaranya adalah nyeri akut, gangguan pertukaran

gas, perfusi perifer tidak efektif, hipervolemia, gangguan eliminasi urin, intoleransi aktivitas, defisit nutrisi, ansietas dan lain – lain. Masalah – masalah tersebut harus segera ditangani agar tidak terjadi penurunan derajat kesehatan dan komplikasi lebih lanjut. Komplikasi yang muncul akibat GGK antara lain yaitu hiperkalemia atau kelebihan kalium didalam, edema paru atau pembengkakan pada paru – paru, asidosis atau kelebihan asam dalam tubuh, osteodistrofi ginjal, anemia, gagal jantung dan lainnya (Huda, 2016).

B. Fisiologi Filtrasi Darah Plasma

Ginjal menerima sekitar 1000-1200 ml darah per menit (20% dari cardiac output). Jumlah cardiac output per menit sekitar 5000 ml. Laju aliran darah sebesar ini untuk menjaga agar ginjal mampu menyesuaikan komposisi darah, sehingga volume darah terjaga, memastikan keseimbangan natrium, klorida, kalium, kalsium, lemak, dan pH darah serta membuang produk-produk metabolisme seperti urea dan kreatinin. Darah

menuju ke ginjal melalui arteri renalis dan berakhir di arteriol aferen. Setiap arteriol aferen menjadi sebuah kapiler glomerulus yang menyalurkan darah ke nefron. Darah meninggalkan ginjal dan mengalir kembali ke vena kava inferior menuju ke atrium kanan di jantung.

Aliran darah ginjal harus tetap adekuat agar ginjal dapat bertahan serta untuk mengontrol volume plasma dan elektrolit. Perubahan aliran darah ginjal dapat meningkatkan atau menurunkan tekanan hidrostatik glomerulus yang mempengaruhi laju filtrasi glomerulus (GFR/glomerulus filtrasi rate). Aliran darah ginjal dikontrol oleh mekanisme intrarenal dan ekstrarenal. Mekanisme intrarenal dikendalikan oleh arteri afferen dan efferen berupa melebar dan menyempitnya luas penampang arteri. Kemampuan mekanisme intrarenal ini disebut mekanisme autoregulasi. Mekanisme ekstrarenal ini dikendalikan oleh efek peningkatan dan penurunan tekanan arteri rata-rata dan efek susunan saraf simpatis. Mekanisme ketiga diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh ginjal yaitu hormon renin, yang

bekerja melalui pembentukan suatu vasokonstriktor kuat berupa angiotensin II.

Angiotensin II (AII) adalah hormon vasokonstriktor kuat yang bekerja pada seluruh sistem vaskuler untuk meningkatkan kontraksi otot polos sehingga penurunan garis tengah pembuluh dan meningkatkan resistensi/tahanan perifer total (TPR/total perifer resistance). Peningkatan TPR ini akan meningkatkan tekanan darah sistemik. Hormon AII juga beredar dalam darah ke kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon mineralokortikoid berupa hormon aldosteron, yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi natrium.

C. Pengertian Gagal Ginjal Kronis

Gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease (CKD) adalah penurunan fungsi ginjal secara progresif dimana massa ginjal yang masih ada tidak mampu lagi mempertahankan lingkungan internal tubuh (Black, J.M., dan Hawks, 2005). Merupakan penyakit ginjal tahap akhir, bersifat progresif dan irreversible dimana

kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi uremia

Deteksi dini penyakit gagal ginjal kronik dapat membantu pasien agar mendapatkan penanganan sesegera mungkin dan mencegah atau memperlambat komplikasi yang terjadi. Adanya penyakit komorbid atau penyakit yang mendasari kerusakan ginjal juga harus dipertimbangkan dengan cermat, karena pengendalian terhadap penyakit komorbid misalnya hipertensi dan kencing manis dapat mencegah terjadinya komplikasi gagal ginjal kronik.

D. Tatalaksana pada penyakit gagal ginjal kronik

Tata laksana penyakit ginjal Kronis harus bersifat menyeluruh, mulai dari mengubah gaya hidup (lifestyle modification), mengobati penyakit yang mendasari, dan terapi pengganti ginjal. Pilihan terapi pengganti ginjal antara lain: hemodialisis/cuci darah baik dengan menggunakan mesin cuci darah atau cuci darah dengan

menggunakan membran peritoneum pasien (CAPD/Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) dan cangkok/transplantasi ginjal.

Metode CAPD memiliki keuntungan dapat dilakukan di rumah sehingga sangat sesuai dengan era pandemic saat ini. Pasien yang sudah didiagnosis gagal ginjal tahap akhir biasanya memerlukan tindakan cuci darah 2-3 kali dalam seminggu. Terapi pengganti ginjal yang terbaik sampai saat ini adalah cangkok atau transplantasi ginjal namun prosesnya memerlukan waktu dan seringkali pasien kesulitan dalam mendapatkan donor ginjal yang cocok.

Gagal ginjal kronis adalah ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah atau zat sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urine. Setiap

hari, kedua ginjal menyaring sekitar 120–150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1–2 liter urine.

Di dalam ginjal, terdapat unit penyaring bernama nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan, tetapi mencegah sel darah dan protein darah keluar dari tubuh. Selanjutnya, mineral yang dibutuhkan tubuh akan diserap di tubulus agar tidak terbuang bersama urine.

E. Fungsi ginjal antara lain untuk:

1. Menyaring limbah dan kelebihan cairan
2. Menghasilkan enzim renin yang menjaga tekanan darah dan kadar garam dalam tubuh tetap normal
3. Membuat hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah
4. Memproduksi vitamin D dalam bentuk aktif yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang

Gagal ginjal terbagi menjadi 2 yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Definisi gagal ginjal kronik

adalah kerusakan ginjal baik struktur dan atau fungsinya yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Apabila kondisi perubahan fungsi ginjal terjadi mendadak atau akut dan belum mencapai 3 bulan maka disebut gangguan ginjal akut. Penyebab terbanyak gagal ginjal kronik di Indonesia adalah penyakit diabetes mellitus/kencing manis dan hipertensi/tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Namun pandangan di masyarakat awam menganggap bahwa konsumsi obat darah tinggi atau obat kencing manis dalam jangka waktu lama yang justru dapat menyebabkan gagal ginjal kronik.

Gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis menyebabkan cairan, elektrolit, dan limbah menumpuk di dalam tubuh dan menimbulkan gangguan. Gejala bisa lebih terasa ketika fungsi ginjal memburuk. Pada tahap lanjut, gagal ginjal kronis dapat berakibat fatal, terutama jika tidak ditangani, misalnya dengan cuci darah atau yang dikenal juga sebagai hemodialisis. Data penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan gagal ginjal

kronis di Indonesia terjadi akibat hipertensi dan diabetes (nefropati diabetik) yang tidak terkontrol.

Faktanya adalah semakin tidak terkendalinya gula darah atau tekanan darah maka akan semakin mempercepat progresivitas kedua penyakit tersebut dan terjadilah komplikasi salah satunya adalah gagal ginjal. Selain kedua penyakit di atas, penyebab gagal ginjal lainnya adalah: infeksi ginjal berulang, penyakit autoimun, penyakit ginjal polikistik, pembesaran prostat, konsumsi obat anti inflamasi non steroid (OAINS) jangka lama dan tanpa pengawasan, sumbatan aliran urin misalnya karena batu di saluran kemih, pembesaran kelenjar prostat atau akibat penyakit keganasan misalnya kanker rahim. Kondisi lain seperti kegemukan, penyakit jantung dan penyakit hati kronik juga dapat menyebabkan gagal ginjal kronik.

F. Penyebab dan Gejala Gagal Ginjal Kronis

Gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan jaringan ginjal yang dipicu oleh penyakit jangka

panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal adalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat. Gejala pada penderita gagal ginjal kronis stadium 1–3 biasanya tidak begitu terlihat. Umumnya, gejala gagal ginjal kronis baru terasa ketika sudah mencapai stadium 4 dan 5. Pada kondisi ini, gangguan metabolisme tubuh sudah berat karena ginjal tidak dapat menyaring racun

Gejala gagal ginjal kronik bervariasi, mulai dari tidak bergejala yang biasanya ditemui pada hasil laboratorium tes kesehatan. Selain itu bisa ditemukan juga adanya keluhan mual, muntah, sakit kepala, mudah merasa lelah, nafsu makan yang menurun, rasa gatal pada kulit, adanya perubahan dalam jumlah dan frekuensi buang air kecil, sembab atau bengkak pada kaki, perut yang semakin membesar, sesak nafas, kejang kejang hingga penurunan kesadaran.

1. Gejala yang ditemukan pada penderita gagal ginjal kronis antara lain:

- a. Tekanan darah tinggi yang tidak terkendali

- b. Bengkak pada kaki dan pergelangan kaki
- c. Buang air kecil menjadi sedikit (oligouria)
- d. Pucat dan lemas

2. Tanda dan Gejala Penyakit Ginjal Kronis:

- a. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Tekanan darah tinggi adalah salah satu tanda awal dari masalah ginjal. Ginjal yang bermasalah akan kesulitan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, yang dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Jika tekanan darahmu terus tinggi, jangan sepelekan, bisa jadi itu tanda awal ginjal mulai terganggu.

- b. Perubahan Frekuensi dan Jumlah Buang Air Kecil

Jika kamu mulai melihat perubahan dalam frekuensi buang air kecil, baik terlalu sering atau terlalu jarang, ini bisa menjadi tanda bahwa ginjal tidak bekerja dengan baik. Selain itu, jika kamu merasa buang air kecil lebih sedikit dari biasanya, padahal konsumsi air tetap normal, segera periksakan diri ke dokter.

c. Adanya Darah dalam Urin

Darah dalam urin bisa menjadi salah satu tanda adanya kerusakan ginjal atau infeksi. Urin yang seharusnya bersih dari darah menunjukkan bahwa ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik. Kondisi ini perlu ditangani segera karena bisa menjadi tanda masalah serius.

d. Lemah dan Sulit Tidur

Ginjal yang tidak bekerja dengan baik akan menyebabkan penumpukan racun dalam tubuh, yang pada akhirnya membuat tubuh merasa lemas dan sulit tidur. Kelelahan yang berlebihan meskipun tidak melakukan aktivitas berat juga perlu diwaspadai sebagai tanda awal PGK.

e. Kehilangan Nafsu Makan

Penurunan fungsi ginjal juga bisa mempengaruhi nafsu makan. Racun yang menumpuk di dalam tubuh akibat ginjal tidak bekerja optimal akan menyebabkan mual dan berkurangnya keinginan

untuk makan. Jika hal ini terjadi dalam waktu lama, segera periksakan diri.

f. Sakit Kepala

Sakit kepala yang sering muncul bisa diakibatkan oleh tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada ginjal. Ketika ginjal gagal mengontrol tekanan darah dengan baik, ini bisa menyebabkan sakit kepala yang terus-menerus atau bahkan migrain.

g. Tidak Bisa Berkonsentrasi

Ginjal yang bermasalah juga dapat menyebabkan gangguan kognitif, seperti sulit fokus atau berkonsentrasi. Ini bisa terjadi karena suplai oksigen ke otak terganggu akibat penurunan fungsi ginjal yang mempengaruhi sirkulasi darah.

h. Gatal-Gatal

Gatal tanpa sebab yang jelas bisa menjadi salah satu gejala PGK. Hal ini terjadi karena ginjal yang rusak tidak bisa membersihkan darah dengan baik,

sehingga penumpukan zat beracun di dalam darah memicu rasa gatal di seluruh tubuh.

i. Sesak Napas

Jika kamu sering merasa sesak napas tanpa alasan yang jelas, bisa jadi ini adalah tanda penumpukan cairan di paru-paru akibat fungsi ginjal yang terganggu. Kondisi ini dapat terjadi pada PGK stadium lanjut dan memerlukan perhatian medis segera.

j. Mual dan Muntah

Racun yang menumpuk dalam tubuh akibat ginjal tidak berfungsi baik juga bisa menyebabkan mual dan muntah. Jika kamu sering merasa mual tanpa sebab yang jelas dan terjadi terus-menerus, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter.

k. Bengkak pada Kaki dan Pergelangan Kaki

Ginjal yang rusak akan menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, yang sering kali terlihat pada area kaki dan pergelangan kaki. Jika kamu melihat bengkak pada kaki terutama di pagi

hari, itu bisa jadi tanda ginjal tidak bekerja dengan baik.

3. Pengobatan dan Pencegahan Gagal Ginjal Kronis

Penanganan gagal ginjal kronis bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah penyakit ini bertambah buruk akibat limbah yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Oleh sebab itu, deteksi dini dan penanganan secepatnya sangat diperlukan. Secara umum, pengobatan gagal ginjal kronis meliputi:

- a. Pemberian obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi pembengkakan
- b. Cuci darah
- c. Transplantasi ginjal

Gagal ginjal kronis dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat dan mengontrol penyakit yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini.

4. Komplikasi Gagal Ginjal Kronis

- a. Gagal ginjal kronis dapat memicu sejumlah komplikasi berikut:
- b. Gangguan elektrolit, seperti penumpukan fosfor dan hiperkalemia atau kenaikan kadar kalium yang tinggi dalam darah
- c. Gangguan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh, seperti asidosis
- d. Penyakit jantung dan pembuluh darah
- e. Penumpukan kelebihan cairan di rongga tubuh, misalnya edema paru atau asites
- f. Anemia, karena ginjal juga berfungsi untuk membentuk sel darah merah
- g. Kerusakan sistem saraf pusat yang bisa menyebabkan kejang

Mencegah lebih baik daripada mengobati, Depkes RI mengingatkan pada masyarakat luas untuk selalu melaksanakan pola hidup sehat dan berperilaku "CERDIK", yaitu:

C: Cek/periksa Kesehatan secara berkala

E: Enyahkan asap rokok. Baik perokok pasif maupun perokok aktif sama-sama berisiko untuk mengalami kejadian penyakit jantung paru yang dapat menyebabkan beban ginjal yang semakin meningkat

R: Rajin aktifitas fisik. Lakukan olahraga yang terukur dan terjadwal minimal 15 menit per hari atau 90 menit seminggu

D: Diet sehat dengan kalori yang seimbang. Mengonsumsi sumber nutrisi yang seimbang dan membatasi konsumsi makanan instan, tinggi garam, gula dan minyak. Dengan mengatur pola makan juga dapat menjaga berat badan yang ideal.

I: Istirahat yang cukup. Minimal 6-8 jam sehari

K: Kelola stress. Stress yang berlebihan dapat meningkatkan inflamasi yang berlangsung kronik.

G. Cara Perawatan penyakit ginjal Kronis pada Lansia

1. Bantu Lansia Menjaga Tekanan Darah

Tekanan darah tinggi bisa merusak ginjal. Oleh karena itu, hal terpenting bila kamu merawat lansia

yang mengidap gagal ginjal adalah jagalah tekanan darahnya agar tetap normal.. Kamu bisa berbicara pada dokter mengenai cara untuk menjaga tekanan darah lansia tetap stabil. Selain itu, kamu juga bisa mendorong orangtua agar mengonsumsi makanan sehat jantung dan rendah sodium, aktif bergerak, cukup tidur, dan minum obat sesuai resep.

2. Penuhi Target Gula Darah Bila Mengidap Diabetes
Bila orangtua mengidap diabetes, bantulah ia untuk menurunkan gula darah sesuai target dengan memeriksa kadar glukosa darahnya secara teratur. Kamu bisa bertanya pada dokter seberapa sering kamu harus cek gula darah orangtua. Setelah itu, gunakanlah hasil pemeriksaan gula darah untuk menyesuaikan kembali makanan, aktivitas fisik, dan obat-obatan orangtua demi memenuhi target gula darah normal.

3. Minum Obat Sesuai Resep

Obat-obatan yang diresepkan dokter tergantung penyebab gagal ginjal yang dialami lansia. Namun,

kebanyakan orang dengan penyakit gagal ginjal kronis diresepkan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah, mengontrol glukosa darah, dan menurunkan kolesterol.

Selain itu, dokter juga bisa meresepkan obat untuk mencegah komplikasi yang bisa terjadi akibat ginjal gagal berfungsi. Misalnya, bila ginjal lansia tidak bisa menyaring kalium dengan benar dari darah, dokter mungkin akan meresepkan kalsium, glukosa, atau natrium polistiren sulfonat untuk mencegah akumulasi kadar kalium yang tinggi dalam darahnya. Terlalu banyak kalium dalam darah bisa menyebabkan detak jantung tidak teratur yang berbahaya (aritmia) dan kelemahan otot.

4. Bekerja Sama dengan Ahli Gizi untuk Menentukan Rencana Makan
5. Tergantung pada kondisi orangtua kamu, ahli gizi mungkin akan menyarankan kamu untuk menerapkan pola makan berikut untuk lansia yang mengidap gagal ginjal:

6. Pilihlah makanan yang rendah kalium, seperti apel, kembang kol, paprika, anggur, dan stroberi.
7. Hindari produk makanan dengan tambahan garam, seperti makanan beku, sup kalengan, dan makanan cepat saji. Makanan ringan yang asin, sayuran kaleng, daging, dan keju olahan juga perlu dihindarkan dari orangtua.
8. Batasi asupan fosfor, seperti roti gandum, oatmeal, sereal, kacang-kacangan, dan selai kacang. Pasalnya, terlalu banyak fosfor bisa melemahkan tulang lansia dan menyebabkan kulit gatal.
9. Dorong Lansia Rutin Berolahraga
10. Berolahraga secara rutin bisa membantu mengurangi stres, menjaga berat badan tetap sehat, dan membantu mencapai target gula darah dan tekanan darah. Bicarakanlah pada dokter mengenai jenis olahraga apa yang cocok untuk lansia dengan gagal ginjal.
11. Pastikan Lansia Tidur yang Cukup

12. Tidur yang cukup penting untuk kesehatan fisik dan mental lansia secara keseluruhan. Dengan tidur yang cukup, kadar gula darah dan tekanan darah orangtua juga bisa terkontrol dengan baik. Jadi, pastikan lansia tidur 7-8 jam setiap malamnya.

H. Kesimpulan

Cara Perawatan penyakit ginjal Kronis pada Lansia antara lain bantu Lansia Menjaga Tekanan Darah penuhi Target Gula Darah Bila Mengidap Diabetes, minum Obat Sesuai Resep, bekerja Sama dengan Ahli Gizi untuk Menentukan Rencana Makan, Pilihlah makanan yang rendah kalium, seperti apel, kembang kol, paprika, anggur, dan stroberi.

Hindari produk makanan dengan tambahan garam, seperti makanan beku, sup kalengan, dan makanan cepat saji. dorong Lansia Rutin Berolahraga serta pastikan Lansia Tidur yang Cukup, 7-8 jam setiap malamnya

I. Referensi

American Kidney Fund. Kidney Failure (ESRD) Causes, Symptoms, & Treatments

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Managing Chronic Kidney Disease.

Huda, N. A. (2016). Asuhan Keperawatan Praktis. Tangerang: Mediacion publishing. Retrieved from http://lib.stikesyatsi.ac.id//index.php?p=show_detail&id=10362

Irwan. (2018). Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Yogyakarta: Deepublish.

Reni, Sulistyoawati (2023). Asuhan Keperawatan Pada Klien Gagal Ginjal. Unisma Press Malang

Vaidya SR, Aeddula NR. Chronic Renal Failure. 2021 Jul 16. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. PMID: 30571025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571025/>

Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Kementerian Kesehatan RI. 2016

J. Glosarium

PTM: Penyakit Tidak Menular

ERSD: End-Stage Renal Disease

GGK: Gagal Ginjal Kronik

OAINS: Obat Anti Inflamasi Non Steroid



PROFIL PENULIS



Ns. Bahriah, S.Kep.,M.Kep, lahir di Parepare, 13 Agustus 1988. Penulis menyelesaikan Pendidikan D3 di Akper Fatima Parepare tahun 2010, S1 dan Profesi di STIKES Nani Hasanuddin Makassar tahun 2019, dan penulis melanjutkan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022. Penulis mengawali karirnya sebagai perawat di Xin Tai Old Age Nursing Hospital New Taipei City, Taiwan pada tahun 2012 sampai 2015, menjadi pengajar di Akper Fatima Parepare pada tahun 2015 sampai 2022, dan pada tahun 2022 sampai saat ini menjadi pengajar di STIKES Fatima Parepare. Saat ini penulis juga aktif dalam organisasi IPEGGERI (Ikatan Perawat Gerontik Indonesia) DPW Sulawesi Selatan sejak tahun 2023 sampai sekarang

PROFIL PENULIS



Ns. Dwi Widyastuti, M.Kep Lahir di Berau, 1 Agustus 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan di Akper Yarsi Samarinda tahun 2002, S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Gadjah

Mada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 di Akper Yarsi Samarinda hingga tahun 2019. Saat ini penulis mengabdikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, dan publikasi penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dw530@umkt.ac.id

Motto: "Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan segala hal, jalani dan nikmati prosesnya"

PROFIL PENULIS



Penulis menyelesaikan Pendidikan S 1 di Program Studi Ilmu Keperawatan universitas Andalas. kemudian melanjutkan Pendidikan Program Pasca sarjana S2 di Universitas Mitra Lampung tahun 2016. Riwayat pekerjaan, Dari tahun 1997 s. d 1998, sebagai pengajar di Akper Panca Bhakti Lampung. Tahun 1998-2014

di pelayanan kesehatan. selain pelayanan Kesehatan, penulis juga aktif mengajar sebagai dosen keperawatan. Saat ini penulis adalah dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang Program Studi Keperawatan Kotabumi. Penulis adalah anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) propinsi Lampung. Sebagai dosen profesional, beberapa penelitian telah dilakukan. Selain peneliti penulis juga aktif dalam penerbitan buku antara lain Latihan Soal Etik Edisi Etikolegal, Keperawatan Dasar: Kebutuhan Dasar Manusia menurut Handerson & asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pendekatan SDKI, SLKI dan SIKI PPNI. Buku Ajar Gerontik Untuk D III Keperawatan. Semua yang dilakukan penulis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail denimetri88@gmail.com

Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Penyakit Umum pada Lansia dan Manajemennya merupakan karya ilmiah yang menyajikan ulasan komprehensif mengenai tiga penyakit kronis yang paling sering dialami oleh lansia, yaitu Diabetes Mellitus, Hipertensi, dan Gagal Ginjal Kronis. Disusun oleh para praktisi keperawatan profesional, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman dasar tentang masing-masing penyakit, tetapi juga membahas pendekatan klinis dan manajemen terkini yang berbasis bukti ilmiah.

Bab pertama mengulas secara rinci mengenai Diabetes Mellitus pada lansia, mulai dari klasifikasi, etiologi, karakteristik penderita, hingga manifestasi klinis dan pencegahannya. Bab kedua melanjutkan dengan pembahasan mendalam tentang manajemen hipertensi, termasuk epidemiologi dan patofisiologi pada populasi lanjut usia, serta pendekatan manajemen yang tepat dan efisien. Sedangkan bab ketiga menyoroti penerapan evidence-based practice dalam menangani gagal ginjal kronis pada lansia, dengan penekanan pada fisiologi ginjal, gejala klinis, dan strategi perawatan yang sesuai untuk kelompok usia ini.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa keperawatan, tenaga kesehatan, maupun praktisi yang terlibat dalam perawatan lansia. Sinergi antara teori dan praktik dalam buku ini menjadikannya relevan dalam konteks pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup lansia di Indonesia.

Buku Bunga Rampai Penyakit Umum pada Lansia dan Manajemennya merupakan karya ilmiah yang menyajikan ulasan komprehensif mengenai tiga penyakit kronis yang paling sering dialami oleh lansia, yaitu Diabetes Mellitus, Hipertensi, dan Gagal Ginjal Kronis. Disusun oleh para praktisi keperawatan profesional, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman dasar tentang masing-masing penyakit, tetapi juga membahas pendekatan klinis dan manajemen terkini yang berbasis bukti ilmiah.

Bab pertama mengulas secara rinci mengenai Diabetes Mellitus pada lansia, mulai dari klasifikasi, etiologi, karakteristik penderita, hingga manifestasi klinis dan pencegahannya. Bab kedua melanjutkan dengan pembahasan mendalam tentang manajemen hipertensi, termasuk epidemiologi dan patofisiologi pada populasi lanjut usia, serta pendekatan manajemen yang tepat dan efisien. Sedangkan bab ketiga menyoroti penerapan evidence-based practice dalam menangani gagal ginjal kronis pada lansia, dengan penekanan pada fisiologi ginjal, gejala klinis, dan strategi perawatan yang sesuai untuk kelompok usia ini.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa keperawatan, tenaga kesehatan, maupun praktisi yang terlibat dalam perawatan lansia. Sinergi antara teori dan praktik dalam buku ini menjadikannya relevan dalam konteks pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup lansia di Indonesia.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

